

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş / Veri Tabanı Yönetimi ve SQL

Dr. Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Veri-Bilgi

Veri, bilgisayar ortamında sayısal, alfasayısal veya mantıksal biçimlerde ifade edilebilen her türlü değer olarak ifade edilebilir.

10, -2, 0 tamsayıları, 27.5, 0.0256, -65.253 gerçel sayıları, 'A', 'B' karakterleri, "Ali" ve, "Merhaba" stringleri, 0,1 mantıksal değerleri, ses ve resim sinyalleri vb.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Veri-Bilgi

Veri (İng. ve Lat. datum; ç. data), ham (işlenmemiş) gerçek **enformasyon** parçasığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır.

Enformasyon: Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır.

Veri Tabanı Yönetimi

Veri, işlenmemiş bilgi veya bilginin ham halidir.

Bilgi ise, en basit anlamda verinin işlenmiş şeklidir.

Bilgi ile veri arasındaki farkı şu örnekle açıklayabiliriz. Doğum tarihi ham veridir.

Bugünün tarihinden doğum tarihini çıkararak bugünkü yaşı elde ederiz. Yaş ise bilgidir.

Veri tabanı, birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması olarak tanımlanabilir.

Verilerin belli özelliklerine göre gruplanıp diske kaydedilmesi işine veri tabanı yönetimi denir.

Veri Tabanı Yönetimi

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinden Bazıları

- Oracle,
- Sybase,
- Informix,
- MySQL,
- MS SQL Server,
- PostgreSQL,
- SQLite,
- FireBird,
- FileMaker,
- MongoDB

Veri Tabanı Yönetim Sisteminin Yaptığı İşler

1. Veri tabanını oluşturmak ve yönetmek
2. Veri tabanına erişim yetkisi olan kullanıcılara erişim izni vermek
3. Kullanıcı isteklerine uygun olarak veriye erişimi sağlamak
4. Veri tabanında güncellemeler yapmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

5

Veri Tabanı Yönetimi

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde işlemler yapmak için özel diller vardır.

SQL

Structured Query Language

Yapısal Sorgulama Dili

- SQL komutları Veri Tabanı Yönetim Sistemine yollanır
- SQL komutları burada derlenir
- Derleme sonucu kullanıcıya döndürülür

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

6

Veri Tabanı Yönetimi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Kullanımının Avantajları

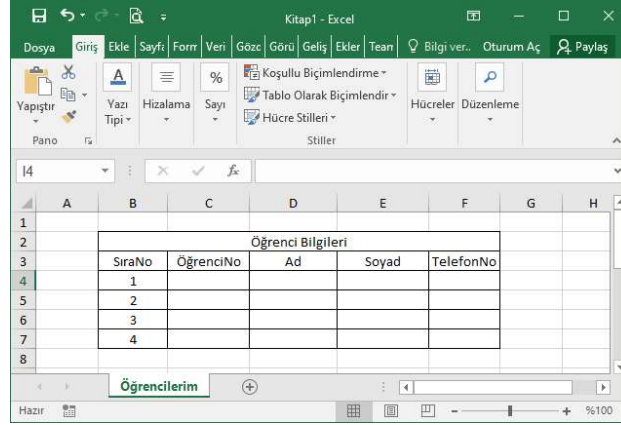
- Verilerin tekrarı azalır. Böylece verilerde meydana gelen karışıklıklar önlenmiş olup bellekten tasarruf edilir,
- Yanlışlıkların giderilmesi kolaylaşır,
- Verinin paylaşımı sağlanır. Aynı veri tüm kolaylığıyla diğer kullanıcılar tarafından da kullanılır,
- Bilgilerin standartlaşması sağlanır.

Veri Tabanı Yönetimi

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Kullanımının Dezavantajları

- Veri tabanı sistemi iyi tasarlanmadığı takdirde, bazı bileşenler iyi bir şekilde oluşturulmamışsa sistem dosya sistemine göre çok daha kötü çalışabilir,
- Veri tabanı sisteminin kurulumu ve bakımı klasik dosya sistemine göre pahalı olabilir.

Öğrenci Bilgileri



SıraNo	ÖğrenciNo	Ad	Soyad	TelefonNo
1				
2				
3				
4				

Veri Tabanı Yönetimi

Veri tabanı, birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması olarak tanımlanabilir.

İlişkisel Veri Tabanı, Veri tabanı tek bir tabloya sığdırılabilir. Bu, birkaç kayıta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıta tekrarlanacağı anlamına gelir. İlişkisel veri tabanında ise birçok farklı tablo kullanılır ve tablolar arasında ilişkiler oluşturulur. Bir ilişki, bir tabloya, başka bir tablodaki kaydı bağlanmamızı sağlar. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve güncelleme kolaylaşır.

Tablo, Bir veri tabanında verilerin saklandığı kısımlardır. Bir veri tabanında bir veya daha fazla tablo olabilir. Örneğin "okul" isimli veri tabanında "personel", "öğrenci" ve "sınıflar" isimli 3 adet tablo olabilir.

Veri Tabanı Yönetimi

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod(e())
    label=symbol.sym_name_get(mod(ast[0]),ast[0])
    print " " * (len(nodename)-len(label))
    if isinstance(ast[1], str):
        print "%s" % ast
    else:
        print ""
    print ""
    children = []
    for ch in childrennumerate(ast[1:]):
        children.append(dotwrite(child))
    print " " * (len(nodename)-len(children))
    for in_namechildren
    print "%s" % name,

```

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

11

Veri Tabanı Yönetimi

Alan, aynı tür verilerinin depolandığı yer.

uye
 uyeNo

uye
 adi

Kayıt, Satır, Sütun

↓ 1

↓ 1

↓ 1

ad	soyad	Adres	şehir
Ali	Çinş	Çiftlik 34	Samsun
Ayşe	Çetinkaya	Nailbey 12	Elazığ
Mehmet	Çiçek	Demetevler 34	Ankara
Mehmet	Yıldırım	Harhar 25	Adıyaman
Kamil	Kadıoğlu		

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

12

Veri Tabanı Yönetimi

Veri Tipi(Data Type): Bir alana tamsayı mı yoksa harf mi; tarih mi yoksa ondalıklı bir sayı mı geleceği ancak tanımlandıktan sonra kayıt girilebilir.

Anahtar(Key): Anahtar bir veya birden fazla alanın bir satır için niteleyici olarak girilmesi için tanımlanan özel bir çeşit alandır.

Bu anahtar alana birincil anahtar alan denir. **Primary Key, Unique Key, Foreign Key** gibi türleri vardır.

Veri Tabanı Yönetimi

Roller: Server kullanıcılarına yönelik olan yetkilendirmelerdir.

Kullanıcılar: Servera dışarıdan bağlanabilen kişiler.

Veri Tabanı Yönetimi

The screenshot displays the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane shows the 'Object Explorer' with the 'Databases' folder expanded, showing 'DoneserMaye' and 'dbo.Banka'. The central pane shows a query window with the following SQL code:

```
SELECT *
FROM [DoneserMaye].[dbo].[Banka]
```

The 'Results' pane shows the execution results of the query, displaying 11 rows of data. The status bar at the bottom indicates 'Query executed successfully.' and '11 rows'.

BankaID	BankaAdi
1	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
2	Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4	Adabank A.Ş.
5	Atabank T.A.Ş.
6	Anadolubank A.Ş.
7	Fibabanka A.Ş.
8	Sakartürk T.A.Ş.
9	Türkiye Bankası A.Ş.
10	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
11	Türkiye İş Bankası A.Ş.

At the bottom of the slide, there is a footer with the text 'BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ' and the page number '15'.

Veri Tabanı Tasarımı

İlişkisel veri tabanı sistemi, veri bütünlüğünün sağlanması, bilgi tekrarının önlenmesi, verilerin doğru ve etkin biçimde kullanımını sağlar.

Veri tabanı tasarımı için kullanılabilecek evrensel geçerliliği olan metotlar yoktur. Ancak bilgi, yetenek ve tecrübe ışığında iyi bir veri tabanı tasarımı yapılabilir.

- 1.Nesnelerin Tanımlanması
- 2.Tanımlanan Her Nesne İçin Bir Tablo
- 3.Her Tablo İçin Bir Anahtar Alan
- 4.Diğer Alanların Eklenmesi
- 5.Tekrarlanan Nesne Özellikleri İçin Ek Tablolar
- 6.Anahtar Alana Bağlı Olmayan Alanların Belirlenmesi
- 7.Tablolar Arasındaki İlişki

At the bottom of the slide, there is a footer with the text 'BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ' and the page number '16'.

Veri Tabanı Tasarımı

1. Nesnelerin Tanımlanması

Bir veri tabanı projesinde öncelikle nesneler tanımlanmalı.

Nesne, çeşitli özellikleri bulunan bir varlıktır.

Örneğin; Kütüphane sisteminde Kitap, üyeler, türler, ödünç hareketleri birer nesnedir.

Veri Tabanı Tasarımı

2. Tanımlanan Her Nesne İçin Bir Tablo

Tablo oluşturma, kağıt üstünde sembolik olarak gösterilebilir veya doğrudan Veritabanı Yönetim Sisteminde de oluşturulabilir.

Her bir nesne için oluşturulacak tablo içereceği veriyi en iyi anlatan bir isimle ve tekil isimle oluşturulmalı. Bu daha anlaşılır bir tasarım ve kodlama aşamasında kolaylık sağlayacaktır.

Proje tamamlanıncaya kadar bu tablolar üstünde muhtemel değişiklikler yapılabilir.

Veri Tabanı Tasarımı

3. Her Tablo İçin Bir Anahtar Alan

Bir veri tabanında en çok erişilen nesne genellikle tablolardır. Veri tabanındaki herhangi bir veriye erişmeden önce tabloya erişilir. Hangi tabloları oluşturacağına karar verildikten sonra tabloda yer alacak her bir kaydı bir diğerinden ayırabilecek bir sütuna ihtiyaç duyarız.

Örneğin bir kitap bilgisine erişilmek istendiğinde, bu kitabın hangi kitap olacağını çok iyi anlatılabilmesi. Öyle ki başka hiçbir kitap ile karışmamalı. Bunun için, bir alanı birincil anahtar alan olarak belirlenmelidir.

Anahtar alan seçilirken, doğal alanlar seçilmesinde fayda vardır. Örneğin kitaplar ile ilgili bir tablo yaparken kitap numarası anahtar alan olabilir. Çünkü aynı kütüphanede, aynı numaradan bir kitapta daha bulunması söz konusu değildir.

Veri Tabanı Tasarımı

4. Diğer Alanların Eklenmesi

Tablo adı ve anahtar alanı belirlenen nesnenin atmanız hangi özelliklerinin tabloda yer alması gerektiği konusunda karar verdikten sonra her bir özelliği için bir alan (sütun) eklenir.

En başa birincil anahtar olarak belirlenen alanı eklemek bir kural olmasa da tablonun kolay anlaşılması ve göze hoş görünmesi bakımından tercih edilebilir.

Veri Tabanı Tasarımı

5. Tekrarlanan Nesne Özellikleri İçin Ek Tablolar

Veri tekrarı varsa tasarımda hata var demektir. Mevcut tablonun en az bir tabloya daha ayrılması gerekiyor demektir.

Kitapno	Tur1	Tur2	Tur3	Tur4
123	1	0	0	0

Yanlış



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

21

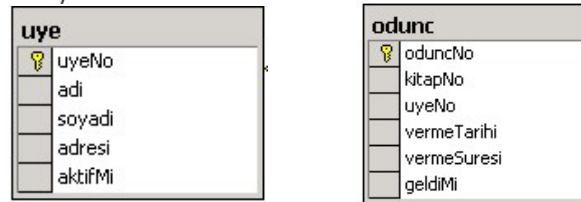
Veri Tabanı Tasarımı

6. Anahtar Alana Bağlı Olmayan Alanların Belirlenmesi

Anahtar alan ile aynı satırda yer aldığı halde, anahtar alan ile birebir ilişkisi olmayan bir alan yer alabilir. Bu türden alanları elimine edip ayrı tablolara ayırmak gerekir.

Örnek,

Üyelere ödünç kitap vermek isteniyorsa üye bilgileri ve ödünç verme bilgileri aynı tabloda tutulamaz.

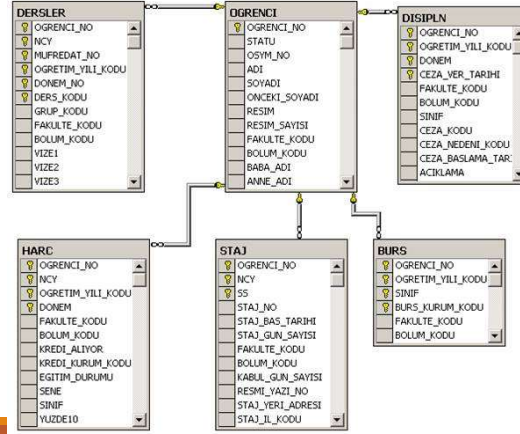


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

22

Veri Tabanı Tasarımı

7. Tablolar Arasındaki ilişki



BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

23

Veri Tabanı Tasarımı

Veri tekrarı yapılmamalıdır.

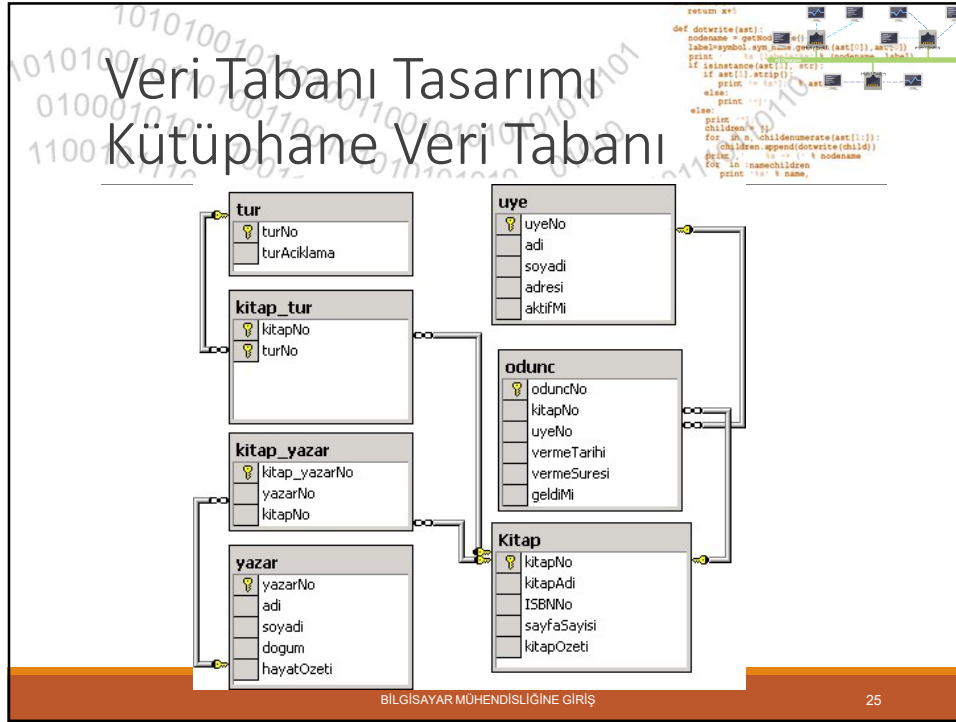
Boş yer mümkün olduğunca az olmalıdır.

Veri bütünlüğü sağlanmalıdır.

Veriler, aralarında bir ilişki tanımlanmaya müsait olmalıdır

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

24



Veri Tabanı Tasarımı

```

def dotwrite(ast):
    node_name = getnode(ast)
    label=symbol_sym_name.getnode(ast[0],ast[1])
    print "dotwrite(%s,%s,%s)" % (node_name, label, ast)
    if isinstance(ast[1], ast):
        if ast[1].ast[0]:
            print "dotwrite(%s,%s,%s)" % (node_name, label, ast)
        else:
            print "dotwrite(%s,%s,%s)" % (node_name, label, ast)
    else:
        print "dotwrite(%s,%s,%s)" % (node_name, label, ast)
    for ch in ast[1].children:
        child_name = getnode(ch)
        children.append(dotwrite(child))
    print "dotwrite(%s,%s,%s)" % (node_name, label, ast)
    for ch in ast[1].children:
        child_name = getnode(ch)
        children.append(dotwrite(child))
    print "dotwrite(%s,%s,%s)" % (node_name, label, ast)

```

KİTAP ADI	YAZARI	YAYINEVİ	TÜR
1 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi
2 TARİHİN BÜYÜK DESTANI ÇANAKKALE	İlknur ÖRENÇ	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi
3 DELİ BALTA AÇE YOLLARINDA	Gürbüz AZAK	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çizgi Roman
4 DELİ BALTA MÜTHİŞ SÜVARI	Gürbüz AZAK	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çizgi Roman
5 AĞAÇ OKUL	Cahit Zarifoğlu	BEYAN YAYINLARI	Hikaye
6 AĞAÇKAKANLAR	Cahit Zarifoğlu	BEYAN YAYINLARI	Hikaye
7 AHMET HULUSİ EFENDİ	İSMAIL BİLGİN	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
8 ALAADDİNİN SİHRİRLİ LAMBASI - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
9 ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
10 ALİCE HARİKALAR ÜLKESİNDE - ÇOCUK KLASİKLERİ	LEWIS CARROL	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
11 ALPARSLANIN AKINCISI ALPEREN - 2 SET	İSMAIL BİLGİN	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
12 ALTIN İŞİK GENÇLİK KLASİKLERİ	ZİYA GÖKALP	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye

ÖğrNo	Ad	Soyad	Sınıf	
1	2144757723	Sedat	AKSOY	3
2	2018658333	Kasım	PARLAK	2
3	2007738289	Hakan	TATAR	2
4	1639874189	Serkan	TOSUN	1
5	1603730366	Nurullah	ÇETİN	2
6	2428576096	Aşkın	YAMEN	1
7	1861826383	Osman	ÜNAL	2
8	1814771716	Erdem	AKBULUT	1
9	2125025702	Muhammed a	CEYLAN	2
10	1612886236	Bülent	ŞİLDAR	1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

26

Veri Tabanı Tasarımı

KİTAP ADI	YAZARI	YAYINEVİ	TÜR	ÖğrNo	Ad	Soyad	Sınıf
1 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2144757723	Sedat	AKSOY	3
2 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2018658333	Kasım	PARLAK	2
3 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2007738289	Hakan	TATAR	2
4 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	1639874189	Serkan	TOSUN	1
5 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	1603730366	Nurullah	ÇETİN	2
6 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2428576096	Aşkın	YAMEN	1
7 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	1861826383	Osman	ÜNAL	2
8 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	1814771716	Erdem	AKBULUT	1
9 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2125025702	Muhammed a	CEYLAN	2
10 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	1612886236	Bülent	İŞİLDAR	1
11 TARİHİN BÜYÜK DESTANI ÇANAKKALE	İlknur ÖRENÇ	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2144757723	Sedat	AKSOY	3
12 TARİHİN BÜYÜK DESTANI ÇANAKKALE	İlknur ÖRENÇ	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi	2018658333	Kasım	PARLAK	2
13 ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye	1639874189	Serkan	TOSUN	1
14 ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye	1603730366	Nurullah	ÇETİN	2
15 ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye	2428576096	Aşkın	YAMEN	1

Type	Storage (Bytes)	Minimum Value (Signed/Unsigned)	Maximum Value (Signed/Unsigned)
TINYINT	1	-128	127
		0	255
SMALLINT	2	-32768	32767
		0	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	8388607
		0	16777215
INT	4	-2147483648	2147483647
		0	4294967295
BIGINT	8	-9223372036854775808	9223372036854775807
		0	18446744073709551615

Fixed Width Data Types & Storage Requirements			
TINYINT	1 byte	SMALLINT	2 bytes
INT	4 bytes	BIGINT	8 bytes
DATETIME	8 bytes	SMALLDATETIME	4 bytes
CHAR	n bytes	NCHAR	(n * 2) bytes
DECIMAL	5-17 bytes	FLOAT	4-8 bytes
UNIQUEIDENTIFIER	16 bytes		

Variable Width Data Types & Storage Requirements			
VARCHAR	n + 2 bytes	NVARCHAR	(n * 2) + 2 bytes

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

27

Veri Tabanı Tasarımı

KİTAP ADI	YAZARI	YAYINEVİ	TÜR
1 MAVİ ÖRDEK YAVRUSU	Hülya Düzgün - Pınar Kısa MERT	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi
2 TARİHİN BÜYÜK DESTANI ÇANAKKALE	İlknur ÖRENÇ	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çocuk Dizisi
3 DELİ BALTA AÇE YOLLARINDA	Gülbüz AZAK	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çizgi Roman
4 DELİ BALTA MÜTHİŞ SÜVARI	Gülbüz AZAK	BABIALI KÜLTÜR YAYINCILIK	Çizgi Roman
5 AĞAÇ OKUL	Cahit Zarifioğlu	BEYAN YAYINLARI	Hikaye
6 AĞAÇKAKANLAR	Cahit Zarifioğlu	BEYAN YAYINLARI	Hikaye
7 AHMET HULUSİ EFENDİ	İSMAIL BİLGİN	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
8 ALAADDİNİN SİHRİLİ LAMBASI - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
9 ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER - ÇOCUK KLASİKLERİ	ANONİM	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
10 ALİCE HARİKALAR ÜLKESİNDE - ÇOCUK KLASİKLERİ	LEWIS CARROL	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
11 ALPARSLANIN AKINCISI ALPEREN - 2. SET	İSMAIL BİLGİN	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye
12 ALTIN İŞİK GENÇLİK KLASİKLERİ	ZİYA GÖKALP	TİMAŞ YAYINLARI	Hikaye

KitapId	ÖğrId
1	1
12	2
12	5

KitapId	ÖğrNo
1	2144757723
12	2018658333
12	1603730366

	ÖğrNo	Ad	Soyad	Sınıf
1	2144757723	Sedat	AKSOY	3
2	2018658333	Kasım	PARLAK	2
3	2007738289	Hakan	TATAR	2
4	1639874189	Serkan	TOSUN	1
5	1603730366	Nurullah	ÇETİN	2
6	2428576096	Aşkın	YAMEN	1
7	1861826383	Osman	ÜNAL	2
8	1814771716	Erdem	AKBULUT	1
9	2125025702	Muhammed a	CEYLAN	2
10	1612886236	Bülent	İŞİLDAR	1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

28

Veri Tabanı Tasarımı

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod(e())
    label=symbol.sym_name_getmod(ast[0],ast[1])
    print " " * (len(nodename)-len(label))
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print " " * len(ast)
        else:
            print ""
    else:
        print ""
        children = []
        for ch in childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " " * len(ast) * 2 + " " * len(nodename)
        for i in range(len(children)):
            print " " * len(children[i]) + " " * len(nodename)

```

KitapId	KITAP ADI	YAZARI	YAYINEVI	TÜR
4Byte	50Byte	50Byte	50Byte	20Byte

KitapId	ÖgrId
4Byte	4Byte

KitapId	ÖgrNo
4Byte	15Byte

OgrId	ÖgrNo	Ad	Soyad	Sınıf
4Byte	15Byte	50Byte	50Byte	4Byte

KayıtSayısı	Boyut
1	8 Byte
2	16 Byte
3	24 Byte
4	32 Byte
5	40 Byte
6	48 Byte
7	56 Byte
100	800 Byte
1000	8.000 Byte
10000	80.000 Byte

KayıtSayısı	Boyut
1	19 Byte
2	38 Byte
3	57 Byte
4	76 Byte
5	95 Byte
6	114 Byte
7	133 Byte
100	1.900 Byte
1000	19.000 Byte
10000	190.000 Byte

KayıtSayısı	Boyut
1	297 Byte
2	594 Byte
3	891 Byte
4	1.188 Byte
5	1.485 Byte
6	1.782 Byte
7	2.079 Byte
100	29.700 Byte
1000	297.000 Byte
10000	2.970.000 Byte

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

29

Veri Tabanı Tasarımı

SQL

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod(e())
    label=symbol.sym_name_getmod(ast[0],ast[1])
    print " " * (len(nodename)-len(label))
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print " " * len(ast)
        else:
            print ""
    else:
        print ""
        children = []
        for ch in childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " " * len(ast) * 2 + " " * len(nodename)
        for i in range(len(children)):
            print " " * len(children[i]) + " " * len(nodename)

```

create database deneme → deneme adında veri tabanı oluşturur

create login ta **with** password='1' → ta adında şifresi 1 olan kullanıcı tanımlar

Use deneme → sorgu için deneme veri tabanını kullan

Go

Create user ta **for login** ta → deneme veri tabanına bağlanabilecek ta adındaki kullanıcıyı ilişkilendirir.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

30

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod(e())
    label=symbol.sym_name_getmod(ast[0],ast[1])
    print " " * (getmod(e())-nodename-label)
    if isinstance(ast[1], str):
        print "%s" % ast[1]
    else:
        print ""
    print ""
    children = []
    for ch in childrenumerate(ast[1:]):
        children.append(dotwrite(child))
    print " " * (len(children)-1)
    for i in range(len(children)):
        print "%s" % children[i]
    print ""

```

```

create table Kitap
(
    kitapNo int NOT NULL ,
    kitapAdi varchar(63),
    ISBNNo varchar (15),
    sayfaSayisi int ,
    kitapOzeti varchar (255)
)

```

```

create table ogrenci
(
    ogrno char(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ogradi varchar(20) NOT NULL,
    ogrsadi varchar(20) NOT NULL
)

```

```

create table ogrenci
(
    ogrno char(10) NOT NULL,
    ogradi varchar(20) NOT NULL,
    ogrsadi varchar(20) NOT NULL
    PRIMARY KEY (ogrno),
)

```

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 31

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod(e())
    label=symbol.sym_name_getmod(ast[0],ast[1])
    print " " * (getmod(e())-nodename-label)
    if isinstance(ast[1], str):
        print "%s" % ast[1]
    else:
        print ""
    print ""
    children = []
    for ch in childrenumerate(ast[1:]):
        children.append(dotwrite(child))
    print " " * (len(children)-1)
    for i in range(len(children)):
        print "%s" % children[i]
    print ""

```

```

create table ders
(
    dno int IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
    dadi varchar(20) NOT NULL
)

```

```

CREATE TABLE kalanogrenci
(
    sirano int IDENTITY NOT NULL PRIMARY KEY,
    ogrno char(10) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES ogrenci(ogrno),
    tarih smalldatetime NOT NULL,
    yil int NOT NULL
)

```

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 32

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```
create table ogrders
(
    ogrno char(10) NOT NULL REFERENCES
    ogrenci(ogrno),
    dno int NOT NULL REFERENCES ders(dno),
    vize tinyint ,
    final tinyint ,
    PRIMARY KEY(ogrno,dno)
)
```

```
return x[]

def dotwrite(ast):
    nodename = getnodename(ast[0], ast[1])
    label=symbol.sym_name_get(ast[0], ast[1])
    print " " + getnodename(nodename, label)
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print " " + ast[1]
        else:
            print ""
    else:
        print ""
        children = []
        for ch, n, childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " " + " " + " " + nodename
        for i in range(len(children)):
            print " " + " " + " " + children[i]
```

Veri Tabanı Tasarımı SQL

alter table ogrenci **add** bno **int** → varolan tablo üzerinde değişiklik yapma

alter table ogrenci **drop column** bno

drop database ILK

drop table ders

```
return x[]

def dotwrite(ast):
    nodename = getnodename(ast[0], ast[1])
    label=symbol.sym_name_get(ast[0], ast[1])
    print " " + getnodename(nodename, label)
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print " " + ast[1]
        else:
            print ""
    else:
        print ""
        children = []
        for ch, n, childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " " + " " + " " + nodename
        for i in range(len(children)):
            print " " + " " + " " + children[i]
```

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod
    label=symbol.sym_name_getmod(ast[0],ast[1])
    print " "
    if isinstance(ast[1],str):
        print " "
    else:
        print " "
        children = []
        for ch in childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " "
        for in namechildren
            print " " & name,

```

Select: Tablolardan istenilen özelliklerdeki kayıtları listelemek için,

Insert: Tablolara yeni kayıt eklemek için,

Update: Tablolardaki var olan kayıtları güncellemek için

Delete: Tablolardaki istenilen kayıtları silmek için kullanılır.

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod
    label=symbol.sym_name_getmod(ast[0],ast[1])
    print " "
    if isinstance(ast[1],str):
        print " "
    else:
        print " "
        children = []
        for ch in childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " "
        for in namechildren
            print " " & name,

```

select * from Ogrenciler

Ogrenciler tablosundan bütün alanlardaki bütün kayıtları getirir

select OgrAdi from Ogrenciler

Ogrenciler tablosundan sadece OgrAdi alanlardaki bütün kayıtları getirir

select * from Ogrenciler where OgrSinif=1

Ogrenciler tablosundan bütün alanlardaki kayıtlardan/satırlardan sadece OgrSinif alanı 1 olan kayıtları getirir

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```
UPDATE TabloAdı set
    GüncellenecekSütunAdı1=yeniDeğer1,
    GüncellenecekSütunAdı2=yeniDeğer2
where ŞARTLAR
```

```
UPDATE Ogrenciler set EMail='aa@aa.com'
```

Ogrenciler Tablosundaki bütün satırların EMail alanını aa@aa.com olarak değiştirir

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```
DELETE FROM TabloAdı where ŞARTLAR
```

```
DELETE FROM Ogrenciler where
OgrAdi='Ali'
```

Ogrenciler Tablosunda OgrAdi Alanı değeri Ali olanları siler

Veri Tabanı Tasarımı SQL

```
INSERT INTO TabloAdi(SütünAd1,SütünAd2,SütünAd3)
VALUES (Değer1,Değer2,Değer3)
```

```
INSERT INTO Ogrenciler(OgrNo,OgrAdi,OgrSoyadi)
VALUES ('1111','ALİ','AK')
```

Ogrenciler Tablosuna OgrNo değeri 1111, OgrAdi ALİ ve OgrSoyadi AK olan yeni bir kayıt eklenir.

DİKKAT INSERT INTO da where kullanılmaz

Veri Tabanı NoSQL

NoSQL (Not Only SQL): İlişkisel olmayan veri tabanı sistemleri

Klasik tablo–satır–sütun yapısına bağlı değildir.

Büyük hacimli, hızlı ve esnek veri ihtiyaçları için tasarlanmıştır.

Günümüzde: Sosyal medya, IoT sistemleri, Oyunlar, E-ticaret platformları gibi alanlarda yaygın kullanılır

Veri Tabanı NoSQL

İlişkisel veri tabanlarının sınırlamaları:

- Sabit şema (schema) zorunluluğu
- Çok büyük veride performans sorunları
- Dağıtık sistemlerde ölçeklenme zorluğu

NoSQL'in sundukları:

- Esnek veri modeli (şemasız veya yarı şemalı)
- Yatay ölçeklenebilirlik (scale-out)
- Yüksek okuma/yazma performansı
- Büyük veri (Big Data) ile uyum

Veri Tabanı NoSQL

Ne zaman NoSQL tercih edilir:

- Veri yapısı sürekli değişiyorsa
- Çok yüksek kullanıcı sayısı varsa
- Gerçek zamanlı veri gerekiyorsa
- Dağıtık sistem kurulacaksa

Ne zaman SQL tercih edilir:

- Veri ilişkileri karmaşıksa
- Güçlü tutarlılık gerekiyorsa
- Finansal işlemler söz konusuysa

Veri Tabanı NoSQL – En Yaygın NoSQL Örnekleri ve Araçları

MongoDB (Belge Tabanlı)

Kurulum: MongoDB Server (veri tabanı motoru)

Yönetim Araçları:

- MongoDB Compass (GUI – Management Studio benzeri)
- Mongo Shell (mongosh) – komut satırı
 - Veri tabanı oluşturma
 - Koleksiyon (collection) ekleme
 - JSON belge ekleme/silme
 - Sorgu çalıştırma

Veri Tabanı NoSQL – En Yaygın NoSQL Örnekleri ve Araçları

Redis (Key–Value, Bellek İçi Veri Tabanı): Çok hızlı, ama görsel yönetimi sınırlıdır.

Kurulum: Redis Server

Yönetim Araçları:

- Redis CLI (komut satırı)
- RedisInsight (GUI)
 - Cache
 - Oturum yönetimi
 - Sayaçlar
 - Tablo mantığı yoktur

Veri Tabanı NoSQL – En Yaygın NoSQL Örnekleri ve Araçları

Apache Cassandra (Sütun Tabanlı): Dağıtık sistem odaklıdır, ileri seviye sayılır.

- Kurulum:
- Cassandra Server
- Yönetim Araçları:
 - cqlsh (Cassandra Query Language Shell)
 - DataStax Studio

Veri Tabanı NoSQL

NoSQL = tek bir sistem değil, bir ailedir

Her NoSQL veri tabanı:

- Kendi server'ına
- Kendi yönetim aracına sahiptir

Mantık SQL'den farklıdır, araçlar da farklıdır

Veri Tabanı Big Data

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getnodename(ast)
    label=symbol.symbol.get(ast[0],ast[1])
    print "label:",label
    if isinstance(ast[1],str):
        print "ast:",ast
    else:
        print "children:",
        children = []
        for ch,a in childrenenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
            print "child:",a,nodename
        for i in range(len(children)):
            print "child:",i,nodename

```

Big Data (Büyük Veri): Büyük veri, **daha fazla çeşitlilik içeren ve hacmi hızlıca artan verilerdir.**

- Sosyal medya paylaşımları
- Sensörler (IoT)
- Log kayıtları
- Video, resim, ses verileri
- E-ticaret işlem kayıtları

Veri Tabanı Big Data

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getnodename(ast)
    label=symbol.symbol.get(ast[0],ast[1])
    print "label:",label
    if isinstance(ast[1],str):
        print "ast:",ast
    else:
        print "children:",
        children = []
        for ch,a in childrenenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
            print "child:",a,nodename
        for i in range(len(children)):
            print "child:",i,nodename

```

Veri hacmi çok büyük,
Veri sürekli akıyor,
Veri yapısı çoğu zaman düzensiz,
olduğu için klasik veri tabanları yeterli değildir.

Big Data, yalnızca “çok veri” değil; yönetilmesi zor veridir.

Veri Tabanı Big Data

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod
    label=symbol.sym_name_get(ast[0],ast[1])
    print " "
    if isinstance(ast[1],str):
        print " "
    else:
        print " "
        children = []
        for ch in childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " "
        for in_namechildren
            print " " & name,

```

Big Data = 5V

1. Volume (Hacim): TB, PB seviyesinde veri
2. Velocity (Hız): Gerçek zamanlı veri akışı
3. Variety (Çeşitlilik): Metin, video, sensör verisi vb.
4. Veracity (Doğruluk): Gürültülü ve hatalı veri ihtimali
5. Value (Değer): Veriden anlamlı bilgi çıkarma

Veri Tabanı Big Data

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod
    label=symbol.sym_name_get(ast[0],ast[1])
    print " "
    if isinstance(ast[1],str):
        print " "
    else:
        print " "
        children = []
        for ch in childrenumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " "
        for in_namechildren
            print " " & name,

```

Big Data ile ilişkili teknolojiler:

1. NoSQL veri tabanları
2. Dağıtık dosya sistemleri
3. Paralel işlem mimarileri

Her Big Data sistemi NoSQL değildir.

Ama Big Data sistemlerinin çoğu NoSQL kullanır.

Big Data'nın amacı veri biriktirmek değil, değere dönüştürmektir.

Veri Tabanı Big Data

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod
    label=symbol.sym_name_get(ast[0],ast[1])
    print " "
    if isinstance(ast[1],str):
        print " "
    else:
        print " "
        children = []
        for ch in childrennumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " "
        for in namechildren
            print " " & name,

```

Ne Kadarlık Veri Big Data Sayılır?

- Big Data sabit bir sayı değildir; bağlama ve kullanılan teknolojiye göre değişir.
- Big Data = Veri + İşlem + Zaman Baskısı
- Big Data, klasik sistemlerle makul sürede işlenemeyen veridir.
- Big Data'yı tanımlayan şey veri miktarı değil, o verinin **nasıl ve ne kadar hızlı işlendiğidir**.

Veri Tabanı Big Data

```

return x*5

def dotwrite(ast):
    nodename = getmod
    label=symbol.sym_name_get(ast[0],ast[1])
    print " "
    if isinstance(ast[1],str):
        print " "
    else:
        print " "
        children = []
        for ch in childrennumerate(ast[1:]):
            children.append(dotwrite(child))
        print " "
        for in namechildren
            print " " & name,

```

Ölçeklendirme Neye Göre Yapılır?

- Veri Miktarı (Volume):
 - Depolama kapasitesini zorlayan veri,
 - Tek makinede saklanması zor.
- İşlem Karmaşıklığı:
 - Büyük join işlemleri
 - Gerçek zamanlı analiz
 - Makine öğrenmesi
 - Sürekli agregasyonlar(özetleme- min-max-avg-count-sum)
- İşleme Süresi:
 - Saatler/günler süren işlemler
 - Gerçek zamanlı cevap ihtiyacı

Veri Tabanı Big Data

500 GB sensör verisi

Saniyede binlerce kayıt

Gerçek zamanlı analiz gerekiyor

ise bu BIG DATA

2 TB arşivlenmiş PDF

Nadiren erişiliyor

Basit sorgular

İse bu BIG DATA değildir.

```

return x[]

def dowrite(ast):
    node_name = getNodeName(ast)
    labelSymbol, sym = getLabel(ast[0])
    print 'label %s: %s' % (labelSymbol, node_name)
    if isinstance(ast[1], str):
        if ast[1].strip():
            print '%s' % ast
        else:
            print ''
    else:
        print ''
        print '%s' % node_name
        children = []
        for i, n in enumerate(ast[1:]):
            children.append(dowrite(child))
        print '%s' % node_name
        for i in range(len(children)):
            print '%s' % name,

```